電阻切換與光子元件：獨立練習

> 參考用書: Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

E01　模式透射、消光比與插入損耗

假設單模均勻傳播、耦合相同且無反射，採 $E \propto e^{i\beta z - i\omega t}$、$\beta = (2\pi/\lambda)(n + i\kappa)$。先由複數 β 導出功率透射 $T = e^{-4\pi\kappa L/\lambda}$，再取 $\lambda = 1.55\ \mu\text{m}$、$L = 2\ \mu\text{m}$，兩狀態的模式 $\kappa_H = 0.01$、$\kappa_L = 0.08$。計算 T_H, T_L、$ER = 10\log_{10}(T_H/T_L)$ 和 $IL_H = -10\log_{10} T_H$；說明 κ 的物理意義及一項模型限制。

E02　電寫入能量

假設器件端口的矩形脈衝中 $V = 1.2\ \text{V}$、$I = 10\ \mu\text{A}$，持續 20 ns。由 $E = \int V I\, dt$ 計算能量，並列出兩項尚未包括的系統能量。

E03　量子電導

在零溫、低偏壓、相干彈性傳輸與自旋簡併模型下，$G = G_Q \sum_n T_n$，$G_Q = 77.5\ \mu\text{S}$。若僅有一個通道且 $T = 0.3$，求電導及電阻。給出另一個通道組合產生相同電導，說明為何不能單憑電導辨認唯一原子結構。

E04　零失效觀測

假設每次觀測在指定等待條件下均獨立且失效機率相同。100 次中沒有觀察到失效，求單側 95% 失效機率上限；若多次觀測共用同一缺陷，結果還能直接套用嗎？是否能保證更長時間保持？

E05　低電阻與光透射

甲器件 LRS 伴隨光吸收增加，乙器件 LRS 伴隨光透射增加。這必然互相矛盾嗎？提出兩種可能影響光傳輸的器件因素，以及比較時必須固定的兩項條件。

E06　百分點與 dB

假設同一入射功率下反射率由 20% 增為 25%。求反射率差的百分點和反射功率比的 dB。若只知道增加 5 個百分點、沒有原反射率，能否唯一求 dB？

電阻切換與光子元件：獨立練習 （續）

E07　波導選擇

比較 HPW 與 MIM 的場侷限、金屬損耗與參數依賴。為何不能只用其中一個名稱決定器件必然有較高透射？平面單界面的 SPP 色散式能否無條件直接用於有限間隙 MIM？

E08　測試零偏保持

一個光開關的掃描曲線有遲滯。設計 write–read–wait–read 實驗來測指定時間的零偏保持，列出至少四項須報告或控制的條件，並說明測得短期保持不能推出什麼。

E09　級聯插入損耗

假設 E01 的高透射狀態元件串接三級，模式匹配完全、無額外反射或耦合損耗，單級 $T_H = 0.8503$。求總透射率及以 dB 表示的總插入損耗；在真實系統中這兩個假設可能如何失效？

E10　功率、頻率與能量

某系統在足夠長的整段時間內，含工作與待機的平均功率為 12.5 nW，重複頻率 1 MHz，平均每週期一次操作；瞬時功率不必恆定。求此系統邊界下平均每次能量。若資料表的「12.5 nW」是峰值功率或只在操作期間測得，而不知波形或平均操作次數，能否直接斷言相同的寫入脈衝能量？

E11　ZnO 光柵：反射與材料證據

假設入射功率、波長、偏振與參考條件固定，兩狀態反射率分別為 30% 與 35%；這是題目自設數值，不是原書的實測值。求反射率相差多少個百分點、反射功率比及其 dB；若只知差值而不知道基準反射率，能否唯一算出 dB？再說明 TEM 局部暗對比與 EDX 元素訊號可提供什麼線索，為何兩者不能單獨唯一證明氧空缺導電路徑，並提出一項互補對照或量測。